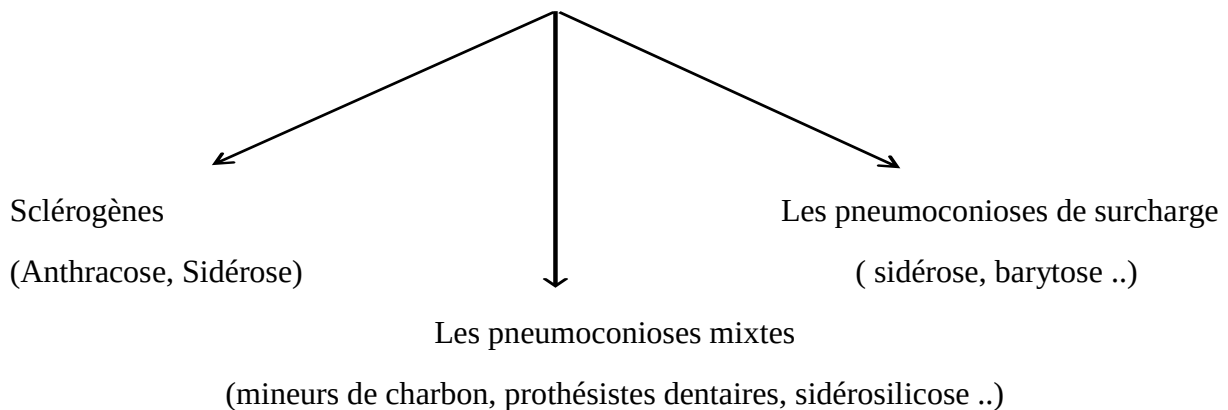


Pneumoconioses

I. INTRODUCTION :

- Les pneumoconioses comportent les maladies respiratoires aiguës, subaiguës et chroniques, résultant de la pathologie induite par l'inhalation, répétée ou massive, de poussières minérales ou organiques au cours de certaines expositions professionnelles.
- Ces pneumoconioses peuvent être actives, évolutives et fibrosantes, dont l'évolution peut, certaines fois, prendre une allure catastrophique.

“ACCUMULATION DE POUSSIÈRES DANS LES POUMONS”



II. PHYSIOPATHOLOGIE :

- La physiopathologie fait intervenir une suite d'événements débutant par une alvéolite, à un stade plus avancé, on décrit des altérations mésenchymateuses avec lésion du collagène interstitiel évoluant vers la fibrose. Le stade ultime est celui du poumon en rayons de miel avec fibrose mutilante délimitant des cavités kystiques où la perte des unités alvéolo-capillaires est totale.

Figure 1 : Représentations schématiques du lobule pulmonaire¹

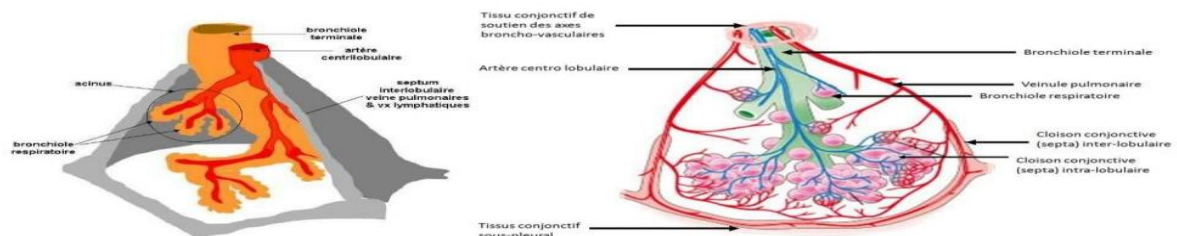


Figure 2 : septa inter-lobulaires (SIL) vus en thoracoscopie chez un fumeur²



¹ unité respiratoire terminale qui a une forme polyédrique de 1 à 2,5 cm de diamètre, à sommet hilair et à base pleurale séparée par des lobules voisins par les septa inter-lobulaires. Chaque lobule pulmonaire est centré sur une bronchiole terminale accompagnée de son artère centro-lobulaire. En périphérie du lobule (dans les septas inter-lobulaires) cheminent le réseau de drainage veineux et lymphatique

² les dépôts de poussière (anthracose) dans les vaisseaux lymphatiques (présents dans les septa inter-lobulaires) dessinent les limites des lobules pulmonaires à la périphérie du poumon, sous la plèvre

L'air empoussiéré que l'inspiration fait pénétrer dans le poumon abandonne une partie des poussières qu'il renfermait qui adhèrent aux bronches et aux alvéoles en fonction de la taille des particules,

- Il est peu probable que les particules de tailles supérieures à : 5 à 10 mm atteignent les alvéoles pulmonaires,
- Tandis que les particules de moins de 0,5 mm pénètrent dans les alvéoles et en sortent, souvent sans dépôt ni blessure importants.
- Les particules de 1 à 5 μm de diamètre sont les plus dangereuses, entraînant la pénétration alvéolaire.
- Quand les poussières ont pénétré dans le parenchyme pulmonaire, élimination par la voie bronchique puis élimination par la voie des lymphatiques pulmonaires, celle-ci aboutit d'abord aux ganglions trachéobronchiques et l'ensemble des voies lymphatiques et la plèvre.

III. SILICOSE :

1/ DÉFINITION :

Pneumoconiose provoquée par l'inhalation de poussière de silice cristalline, silicate libre SiO_2 (dioxyde de silice) respirable et est caractérisée par une fibrose pulmonaire nodulaire.

La silicose chronique évolue généralement insidieusement et peut être évoluée vers une fibrose massive progressive et une insuffisance respiratoire.

2/ PROFESSIONS EXPOSANTES :

- * Industrie extractive et minière (mineur de fond, creuseur de galeries).
- * Industrie métallique (fondeur, sableur, ébardeur).
- * Industrie céramique (faïence, porcelaine, verre).
- * Industrie des produits abrasifs (savons, poudre à nettoyer).

ETIOLOGIE DE LA SILICOSE :

LA SILICE : dioxyde de silicium (SiO_2), cristaux transparents ou poudre amorphe, prenant après fusion l'aspect du verre. La silice est l'un des minéraux les plus abondants de la croûte terrestre et est largement distribuée dans la nature, c'est un composé très résistant à la chaleur, pratiquement insoluble dans l'eau et les acides, peu attaqué par les alcalis. Il existe à l'état naturel dans diverses roches (silex, quartz, calcédoine, améthyste) et dans les sables. La silice a de nombreuses utilisations industrielles : fabrication du verre, des céramiques, des abrasifs, etc.

PROFESSIONS EXPOSANTES :

- Travaux souterrains (mines, forage de tunnels...).

- Carrières.

- Fonderies.
- Réparation et démolition de fours de hauts fourneaux.
- Fabrication de porcelaine, faïence, céramique.
- Verreries, cristalleries.
- Fabrication et conditionnement de poudres à récurer.
- Taillage de pierre.
- Ponçage de béton, démolition.
- Sablage.
- Prothèse dentaire.



3/ ANAPATH :

Les lésions évoluent en 3 stades :

- Alvéolite à poussières : amas de cellules à poussières dans les alvéoles.
- Nodule silicotique (fibro-hyalin) : à centre fibreux acellulaire et à périphérie fibreuse cellulaire (plasmocytes, lymphocytes, macrophages).
- Bloc silicotique : agglomération des nodules fibro-hyalins (siège de complications ++).

4/ CLINIQUE :

- AU DÉBUT : signes banals ; toux, expectorations matinales des fois noirâtres, sensibilité accrue aux infections.
- A UN STADE PLUS AVANCÉ : IRC avec dyspnée de + en + marquée.
- EN FIN : IRC sévère avec retentissement cardiaque droit.

5/ PARACLINIQUE :

RADIOLOGIE DU THORAX : la silicose est habituellement reconnue sur la Rx ou à la TDM qui est encore plus sensible pour détecter la silicose et surveiller l'évolution de la maladie.

- Syndrome interstitiel diffus des lésions micronodulaires et réticulo-nodulaires bilatérales de 1 à 3 mm, diffuses prédominant dans les lobes supérieurs,

- Opacités pseudo-tumorales dues à la confluence des nodules jusqu'à donner des masses pseudo-tumorales caractéristiques (des coalescences des nodules), parfois excavées.
- Emphysème bulleux : des zones de rétraction et d'emphysème bulleux, sont souvent associées.
- Adénopathies médiastinales : les ganglions lymphatiques hilaires et médiastinaux calcifiés sont fréquents et prennent parfois un aspect caractéristique calcifiées en « coquille d'œuf »,
- L'épaississement pleural est peu fréquent, sauf si la maladie évolue et touche la plèvre.

Les signes radiologiques précèdent souvent les signes cliniques.

Classification B.I.T (bureau international du travail) = ++ :

0 : Absence d'images évoquant PNC (→ TDM ++).

1 : Petites opacités = P (punctiformes jusqu'à 1,5 mm).

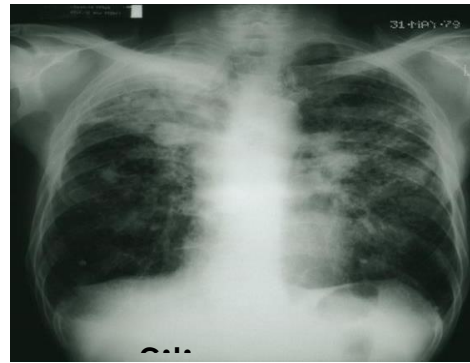
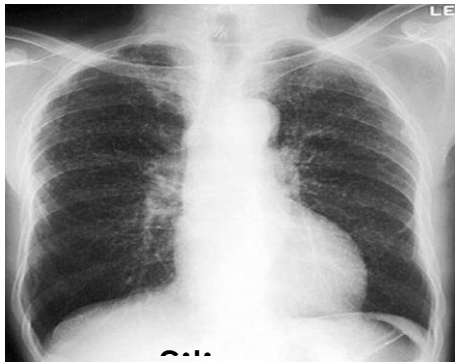
Q (micronodulaires, 1,5-3 mm).

R (nodulaires, 3-10 mm).

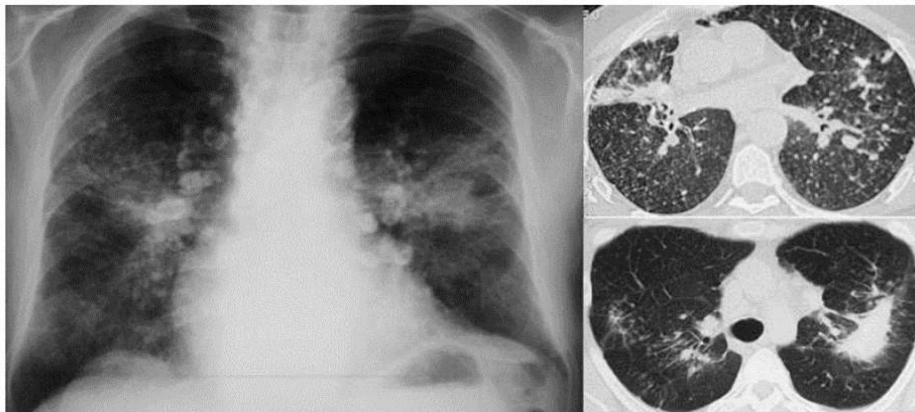
2 : Grandes opacités :

* Catégorie A : 1-5 cm (ou plusieurs opacités, chacune > 1cm).

* Catégorie B : S2 totale des opacités $\leq$ 1/3 poumon droit.* Catégorie C : S2 totale > 1/3 poumon droit.



IMAGERIE TDM : plus performantes pour détecter les anomalies à un stade plus précoce.



L'EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE « EFR » :

- Un trouble ventilatoire restrictif (TVR) pur caractérise par :
 - Une diminution de la capacité pulmonaire totale (cpt < 80%).
 - Une diminution homogène des volumes (capacité vitale) et des débits (VEMS) avec un rapport VEMS/CVF > 70%
 - En cas de tabagisme, ou dans certaines connectivites (comme la polyarthrite rhumatoïde) un trouble ventilatoire obstructif peut être associé par atteinte des petites voies aériennes et/ou emphysème.
- Une altération de la fonction « échangeur » du poumon caractérisée par :
 - Une diminution de la capacité de la diffusion du monoxyde de carbone (DLCO < 70% de la valeur théorique, témoin d'un trouble de la diffusion alvéolo- capillaire).
 - Hypoxémie, souvent absente au repos : désaturation ($\hat{I}$ spo2) au test de marche de 6 minutes.

LE LAVAGE BRONCHO-ALVÉOLAIRE (LBA) : recherche des particules minérales dans le liquide broncho-alvéolaire mise en évidence d'une alvéolite macrophagique, témoins d'une exposition ne constituent pas une preuve de diagnostic de silicose sans lésions radiologique

6/ DIAGNOSTIC DE LA SILICOSE :

- Histoire professionnelle d'exposition à la silice cristalline.
- Rx ou TDM du thorax.
- Des examens complémentaires sont effectués pour distinguer la silicose d'autres troubles.
- **UNE ANAMNÈSE D'EXPOSITION**, en particulier dans des professions spécifiques, il est important de déterminer la durée de l'exposition, les mesures de sécurité mises en place dans l'environnement de travail et l'évolution temporelle des symptômes.

La silicose reste sous-diagnostiquée, soulignant ainsi la nécessité d'une anamnèse minutieuse et détaillée,

- **L'EXAMEN CLINIQUE** est non spécifique.
- La silicose est habituellement reconnue sur la Rx ou à la TDM qui est encore plus sensible pour détecter la silicose et surveiller l'évolution de la maladie.

7/ LA SILICOSE CHRONIQUE :

- En cas de silicose simple, il existe des lésions micronodulaires et réticulo-nodulaires bilatérales de 1 à 3 mm, diffuses prédominant dans les lobes supérieurs, pouvant confluer jusqu'à donner des masses pseudo-tumorales caractéristiques (des coalescences des nodules).
- Des zones de rétraction et d'emphysème bulleux, sont souvent associées.
- Les ganglions lymphatiques hilaires et médiastinaux calcifiés sont fréquents et prennent parfois un aspect caractéristique en coquille d'œuf,

- L'épaississement pleural est peu fréquent, sauf si la maladie évolue et touche la plèvre.

8/ TRAITEMENT :

- Il n'existe pas de traitement spécifique curatif. Le traitement consiste à recommander, par mesure de précaution, l'arrêt de l'exposition, et à administrer un traitement corticostéroïdes (prednisone).
- Pour la silicose aiguë : assistance respiratoire.
- Pour la silicose chronique :
 - La corticothérapie et bronchodilatateur à courte durée d'action méthotrexate,
 - La transplantation pulmonaire,
 - D'autres mesures symptomatiques, telles que l'oxygénothérapie, la rééducation pulmonaire peut être conseillée,
 - Le traitement de l'insuffisance cardiaque droite.

9/ PRÉVENTION :

- Consiste à fournir aux travailleurs des appareils de protection respiratoire et des vêtements de protection individuelle et à limiter l'exposition moyennant un aménagement du poste de travail et des contrôles techniques.
- Humidification de certaines opérations : forage, polissage avec l'adjonction d'eau.
- Dispositifs de captation des poussières à la sources d'émission.
- Mécaniser certaines opérations si possible.
- Contrôle de l'atmosphère des lieux de travail.
- Visites médicales périodiques.

10/ ASPECTS MÉDICO-LÉGAUX :

- La silicose est reconnue dans le tableau 25. Le cancer bronchique primitif a été ajouté dans la liste des maladies imputables à l'exposition à la silice.
- L'évaluation des séquelles est exprimée par un taux d'incapacité permanente (IP) par référence à des barèmes, donnant lieu à une indemnisation.
- Déclaration de M.P. : les démarches sont effectuées par le patient lui-même (ou ses ayants droits) auprès de son organisme couvrant le risque accident de travail/maladie professionnelle (AT/MP) : caisse d'assurance maladie. Le patient joint au formulaire de déclaration après que le diagnostic est établi, trois étapes sont nécessaires pour la réparation d'une maladie professionnelle :
 1. Délivrer un certificat de constat en trois copies « un certificat médical initial (cmi) » rédigé par tout médecin (médecin référent, médecin généraliste, pneumologue...).

2.Adjoindre une attestation de travail, les éléments apportant la preuve de l'exposition (certificats de travail) et permettant le calcul de la rente ou du capital (attestation de salaire).

3.Remplir le formulaire de déclaration de la maladie professionnelle.

• Il n'est pas nécessaire que le médecin ait la certitude de son origine professionnelle.

Les trois conditions de M.P. :

- Médicale (une maladie ou des symptômes respiratoires),
- Administrative (délai de prise en charge ± durée d'exposition).
- Professionnelle (travaux ou profession susceptibles de provoquer l'affection en cause) qui doivent être remplies pour déclarer une maladie professionnelle.

IV. ASBESTOSE :

L'ASBESTOSE : (TABLEAU 30).

Pneumoconiose provoquée par l'inhalation de fibres d'amiante est caractérisée par une fibrose pulmonaire interstitielle.

1/ EPIDÉMIOLOGIE :

La plus fréquente des pneumoconioses, dans la plupart des pays développés, l'utilisation de l'amiante a diminué au cours des dernières décennies.

L'amiante peut encore être retrouvé dans les matériaux de construction et certains produits anciens ; aujourd'hui la plupart des expositions professionnelles se produit pendant la réparation, la rénovation, l'enlèvement ou l'entretien des produits contenant de l'amiante installés au cours des époques précédentes.

Les niveaux d'exposition sur le lieu de travail étaient généralement beaucoup plus élevés par le passé. Elle a été interdite en 1997.

2/ ETIOLOGIE DE L'ASBESTOSE :

L'amiante est constitué de fibres minérales (silicates de Ca⁺ et de Mg⁺) de compositions chimiques différentes présentes dans la nature, l'amiante a de remarquables qualités :

- Hautes performances mécaniques,
- Ininflammabilité,
- Incombustibilité,
- Résistance aux agressions chimiques et biologiques,
- Isolant thermique et phonique, reconnue comme néfaste que depuis les années 70, l'amiante peut être présente à un faible taux dans l'air, l'eau et le sol, mais ne constitue pas une cause significative de maladies humaines.

Les professions traditionnellement associées au risque le plus élevé d'exposition comprennent les métiers de la construction :

- Isolateurs, - Plombier, - Charpentiers, - Électriciens,
- Couvreurs, - Poseurs des cloisons, - Les travailleurs de l'entretien,
- Les travailleurs des chantiers navals. - Les travailleurs de hauts fourneaux/fonderie,
- Les mécaniciens de freins automobiles.
- Les personnes travaillant dans l'extraction et le traitement de l'amiante.

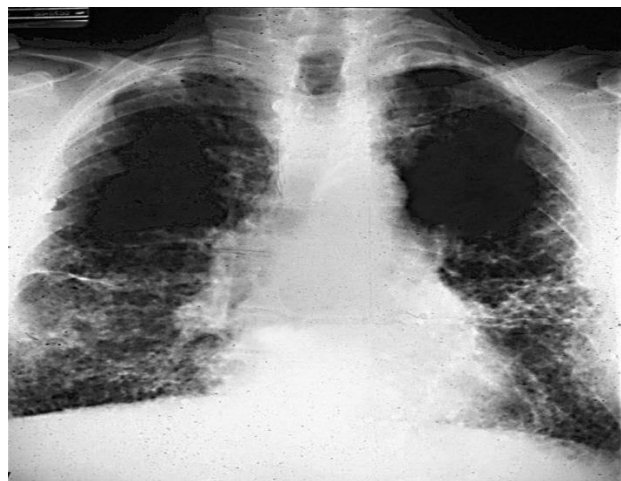


3/ IMAGERIE :

LA RADIOGRAPHIE DU THORAX montre des opacités linéaires bilatérales réticulées attestant de la fibrose, habituellement dans la périphérie des lobes inférieurs avec ou sans anomalies pleurales.

Souvent les bases +++ → classification B.I.T ++

• **ATTEINTES PULMONAIRES** : opacités réticulo-nodulaires puis → aspect en ‘‘rayon de miel’’ ou en ‘‘nid d’abeille’’
→ à la TDM +++



- **ATTEINTES PLEURALES** : +++ : - Plaques pleurales (pariétales ++).
- Calcification pleurales (diaphragmatiques ++).
- Epaissement pleural (symphyse de 2 plèvres).

LBA : - Etude cytologique : (PNN, éosinophiles, lymphocytes T4/T8).

- Etude minérale : recherche de corps asbestosiques.

EFR : souvent, restrictif : ↓ capacité diffusion de CO.

Gaz du sang : bloc alvéolo-capillaire (hypoxie, avec hypocapnie ou normocapnie).

4/ TRAITEMENT DE L'ASBESTOSE : soins de support

- Il n'existe aucun traitement spécifique. Les patients doivent éviter toute exposition supplémentaire à l'amianté.
- Une supplémentation en oxygène lorsque cela est indiqué et un traitement rapide des infections respiratoires.
- Les agents anti-fibrotiques et les immunothérapies utilisés dans d'autres maladies pulmonaires interstitielles peuvent être efficaces.
- Rééducation fonctionnelle respiratoire peut être utile en cas d'insuffisance respiratoire.
- Transplantation pulmonaire : les patients qui ont une maladie avancée peuvent être éligibles à une transplantation pulmonaire.
- La vaccination contre la grippe, le covid-19 et la pneumonie est importante en cas d'asbestose.

5/ PRÉVENTION :

→MÉDICALE : systématique chez les personnes en activité et les retraités (examen clinique + téléthorax + EFR) chaque année.

→TECHNIQUE : - Lutte contre l'empoussiérage (humidification, aspiration).

- Masque de protection.
- Contrôle de la concentration des fibres d'amianté dans l'air.
- Transport protégé des déchets d'amianté (sacs étanches).

Les maladies professionnelles imputables à l'amianté :

1. maladies cancéreuses :

- Mésothéliome (tumeurs malignes primitives de la plèvre).
- Cancer bronchique primitif (CBP), pour lequel il existe un effet synergique multiplicatif de l'amianté et du tabac.

2. maladies non cancéreuses : • Pleurales : – Plaques pleurales.

- Epaissements pleuraux.
- Pleurésies bénignes.
- Atélectasies par enroulement.

- Parenchymateuses : – Fibrose pulmonaire (asbestose).